LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM 4 - ASSOCIATION RULE

Evina Fitriyani | NRP 5054251013

1. Dataset dan Preprocessing

Dataset yang digunakan adalah Online Retail dari UCI Machine Learning Repository, berisi transaksi toko ritel online di Inggris periode Desember 2010-Desember 2011. Dataset awal terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom. Untuk Association Rule digunakan InvoiceNo sebagai ID transaksi dan Description sebagai nama produk. Quantity digunakan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar.

Pada eksplorasi ditemukan 1.454 Description kosong, Quantity minimum -80.995, dan UnitPrice minimum -11.062,06. Data kemudian dibersihkan dengan menghapus Description kosong, transaksi yang dibatalkan (InvoiceNo diawali C), Quantity ≤ 0, serta item non-produk seperti POSTAGE dan Manual.

	Sebelum	**Sesudah**
Jumlah baris	541.909	528.374
Jumlah invoice	25.900	19.958
Produk unik	-	4.058

Cleaning menghapus 13.535 baris (2,5%), tetapi invoice berkurang 5.942 (22,9%), terutama karena transaksi yang dibatalkan atau tidak valid. Setelah cleaning diperoleh 19.958 transaksi dan 4.058 produk unik.

Produk paling sering muncul adalah WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER sebanyak 2.260 invoice (support 0,1132), diikuti JUMBO BAG RED RETROSPOT sebanyak 2.092 invoice dan REGENCY CAKESTAND 3 TIER sebanyak 1.989 invoice. Produk teratas hanya muncul pada sekitar 11% invoice sehingga tidak ada produk yang sangat dominan. Jumlah produk unik per invoice memiliki rata-rata 26, median 15, dan maksimum 1.107. Sebagian besar invoice berisi sedikit produk.

2. Penerapan FP-Growth

Data transaksi diubah menjadi bentuk one-hot/basket berukuran 19.958 × 4.058. Algoritma yang digunakan adalah FP-Growth. Percobaan parameter dilakukan sebagai berikut:

Min. Support	**Itemset**	**Conf. 0,4**	**Conf. 0,5**	**Conf. 0,6**
0,005	15.301	26.586	19.585	13.422

0,010	1.820	1.193		484
0,020	376	117	60	30

Dipilih minimum support 0,01 dan confidence 0,5. Support 0,005 menghasilkan terlalu banyak aturan, sedangkan 0,02 terlalu ketat sehingga banyak pola produk niche hilang. Parameter terpilih menghasilkan 1.820 frequent itemset dan 816 aturan asosiasi.

3. Hasil Association Rule

Scatter plot menunjukkan aturan memiliki support sekitar 0,01-0,04 dan confidence 0,5-0,95. Aturan dengan lift tinggi umumnya memiliki support rendah karena produk consequent yang jarang muncul dapat menghasilkan lift besar.

Tiga aturan dengan lift tertinggi:

Jika membeli	Maka membeli	Support	Conf.	Lift
HERB MARKER THYME	HERB MARKER PARSLEY + ROSEMARY	0,0102	0,8565	**79,51**
HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER THYME + BASIL	0,01	0,8333	**79,2**
HERB MARKER THYME	HERB MARKER ROSEMARY	0,0111	0,9325	**77,54**

Ketiga aturan teratas menunjukkan hubungan yang sangat kuat pada produk seri HERB MARKER. Contohnya, confidence 0,9325 pada aturan THYME → ROSEMARY berarti sekitar 93,25% transaksi yang membeli THYME juga membeli ROSEMARY. Lift 77,54 menunjukkan hubungan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan kemunculan produk secara independen.

Pola lain juga muncul pada produk dalam satu seri: Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelanggan cenderung membeli produk yang satu seri atau saling melengkapi. Pola dapat dimanfaatkan untuk bundling, rekomendasi produk, dan penempatan produk yang berkaitan. Namun, aturan dengan lift tertinggi memiliki support sekitar 1%, sehingga hanya berlaku pada sebagian kecil transaksi.

4. Kesimpulan

Setelah cleaning, diperoleh 19.958 transaksi dan 4.058 produk unik. Dengan FP-Growth menggunakan minimum support 0,01 dan confidence 0,5, diperoleh 1.820 frequent itemset dan 816 aturan asosiasi.

Aturan dengan lift tertinggi berasal dari seri HERB MARKER, dengan lift sekitar 77–80 dan confidence hingga 93,25%. Pola lain juga ditemukan pada produk satu seri seperti POPPY'S PLAYHOUSE dan ALARM CLOCK BAKELIKE. Secara umum, pola terkuat adalah pembelian produk yang berasal dari seri atau koleksi yang sama.

Hasil ini dapat digunakan untuk membuat bundling dan rekomendasi produk, tetapi aturan dengan lift sangat tinggi perlu dilihat bersama support karena sebagian hanya muncul pada sekitar 1% transaksi.